

Module : Kotlin (M202)

TP N° 17

Année de Formation 2024/2025

Filière : Développement Mobile Groupe : DEVOAM101 - DEVOAM102 Niveau : 2ème année

Exercice 1: Configuration d'un projet multi-modules avec Gradle

Dans un projet Android, tu veux organiser ton code en plusieurs modules afin de mieux structurer ton application et améliorer le temps de compilation. Tu dois configurer Gradle pour un projet contenant trois modules :

- app (l'application principale)
- data (gestion des données)
- domain (gestion des logiques métiers)

Objectif :

1. Configurer Gradle pour gérer les trois modules de manière correcte.
2. Assurer que le module app dépend des modules data et domain.
3. Configurer des dépendances spécifiques pour chaque module.
4. Utiliser des configurations communes pour éviter la redondance dans les fichiers Gradle.

Étapes :

1. Création des modules :

- Créer un nouveau projet Android avec un module app (c'est le module par défaut).
- Ajoute deux nouveaux modules : data et domain via File > New > New Module dans Android Studio.

2. Configurer les dépendances entre les modules :

Modifié le fichier settings.gradle pour inclure les trois modules :

```
include ':app', ':data', ':domain'
```

3. Configurer le module app :

Dans le fichier app/build.gradle, ajoute des dépendances vers les modules data et domain :

```
dependencies {  
  
    implementation (":data")  
  
    implementation (":domain")  
  
    // autres dépendances de l'application  
  
}
```

4. Configurer les dépendances des autres modules :

Dans data/build.gradle, ajoute les dépendances nécessaires comme une bibliothèque pour le travail avec les bases de données (par exemple, Room) :

```
dependencies {  
  
    implementation("androidx.room:room-runtime:2.6.1")  
  
    // autres dépendances du module data  
  
}
```

Dans domain/build.gradle, tu peux ajouter des dépendances pour la logique métier ou des outils comme Kotlin Coroutines :

```
dependencies {  
  
    implementation ("org.jetbrains.kotlinx:kotlinx-coroutines-core:1.6.4")  
  
}
```

```
// autres dépendances du module domain
```

```
}
```

5. Créer une configuration commune :

Crée un fichier build.gradle à la racine du projet pour centraliser des configurations communes, comme les versions de Kotlin ou Android SDK :

```
extra.apply {
```

```
    set("kotlin_version", "1.8.0")
```

```
    set("compileSdk", 34)
```

```
    set("minSdk", 29)
```

```
    set("targetSdk", 34)
```

```
}
```

Dans les fichiers build.gradle de chaque module, utilise ces variables pour éviter les répétitions :

```
android {
```

```
    rootProject.extra["compileSdk"] as Int
```

```
    defaultConfig {
```

```
        minSdk = rootProject.extra["minSdk"] as Int
```

```
        targetSdk = rootProject.extra["targetSdk"] as Int
```

```
        .....
```

```
    }
```